Linux / Ubuntu - Μάθημα 1

Βασικές έννοιες, εγκατάσταση σε VirtualBox και πρώτη επαφή με το Terminal

Θεωρία

- Λειτουργικό σύστημα: διαχειρίζεται το υλικό και επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών.
- Linux και διανομή: το Linux είναι ο πυρήνας· το Ubuntu είναι μια ολοκληρωμένη διανομή που τον χρησιμοποιεί.
- Ανοιχτός κώδικας: μπορούμε να μελετήσουμε, να τροποποιήσουμε και να αναδιανείμουμε τον κώδικα σύμφωνα με την άδειά του. Δεν σημαίνει απλώς «δωρεάν».
- Linus Torvalds: ξεκίνησε τον πυρήνα Linux το 1991.
- Βασική αρχιτεκτονική: εφαρμογές → πυρήνας → υλικό. Το γραφικό περιβάλλον και το shell είναι τρόποι αλληλεπίδρασης με το σύστημα.
- Εικονική μηχανή: τα Windows είναι το σύστημα φιλοξενίας και το Ubuntu το φιλοξενούμενο σύστημα.

Στόχος του πρώτου μαθήματος: να εγκαταστήσουμε ένα ασφαλές Ubuntu περιβάλλον και να κάνουμε τις πρώτες βασικές κινήσεις στο terminal.

Εγκατάσταση Ubuntu περιβάλλοντος σε Windows

Εγκαθιστάς το VirtualBox στα Windows και μετά το Ubuntu μέσα στο VirtualBox, ως εικονική μηχανή. Τα Windows παραμένουν το κύριο λειτουργικό σου σύστημα.

1. **Κατέβασε το VirtualBox:** μπες στην επίσημη σελίδα λήψης και επίλεξε Windows hosts. Άνοιξε το αρχείο .exe και ακολούθησε την εγκατάσταση. Το βασικό πακέτο αρκεί για να ξεκινήσεις. www.virtualbox.org
2. **Κατέβασε το Ubuntu:** μπες στη σελίδα Ubuntu Desktop και κατέβασε μια έκδοση LTS, σε αρχείο .iso. Για έναν συνηθισμένο υπολογιστή με επεξεργαστή Intel ή AMD, επίλεξε AMD64 / x86-64. Η ονομασία AMD64 καλύπτει και τους αντίστοιχους επεξεργαστές Intel.
3. **Δημιούργησε την εικονική μηχανή:** άνοιξε το VirtualBox, πάτησε New / Νέα, δώσε όνομα Ubuntu και επίλεξε το αρχείο .iso που κατεβάσαμε. Αν εμφανίζεται η επιλογή Skip Unattended Installation, ενεργοποίησέ την, αν θέλεις να κάνεις την εγκατάσταση χειροκίνητα.
4. **Όρισε τους πόρους της εικονικής μηχανής.** Αν ο υπολογιστής σου έχει τουλάχιστον 8 GB RAM, μια πρακτική αρχική ρύθμιση είναι:
   - Μνήμη RAM: 4 GB.
   - Εικονικοί επεξεργαστές: 2.
   - Εικονικός δίσκος: 30 GB, με δυναμική κατανομή χώρου.

   Φρόντισε να αφήσεις αρκετούς πόρους διαθέσιμους για τα Windows.
5. **Πάτησε Start / Εκκίνηση** και ακολούθησε τον οδηγό εγκατάστασης του Ubuntu. Αν εμφανιστεί «Διαγραφή δίσκου και εγκατάσταση Ubuntu», μέσα σε αυτή την εικονική μηχανή αφορά τον εικονικό

δίσκο της, όχι τον δίσκο των Windows. Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και κάνε επανεκκίνηση της εικονικής μηχανής. ubuntu.com

Δεν χρειάζεσαι USB stick για αυτή τη διαδικασία. Μπορείς επίσης να ακολουθήσεις τον επίσημο οδηγό του Ubuntu με εικόνες.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Κράτησε τις απλές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ανάλογα με την έκδοση, η σειρά των οθονών μπορεί να διαφέρει:

Οθόνη / επιλογή	Τι να επιλέξεις
Ρύθμιση δίσκου	Erase disk and install Ubuntu, μέσα στο VirtualBox
Advanced features / Κρυπτογράφηση	None / Χωρίς κρυπτογράφηση· δεν χρειάζεσαι LVM ή ZFS
Εφαρμογές	Default selection· αρκεί για το μάθημα
Λογισμικό τρίτων για γραφικά/Wi-Fi	Άφησέ το ξετσεκαρισμένο για αυτή τη VM
Πρόσθετοι κωδικοποιητές πολυμέσων	Προαιρετικό· δεν χρειάζεται για την ύλη σου
Όνομα	Το όνομά σου
Όνομα υπολογιστή	Π.χ. ubuntu-lab
Όνομα χρήστη	Π.χ. teacher, με λατινικά πεζά
Κωδικός	Έναν που θα θυμάσαι - θα χρειάζεται και για εντολές sudo
Σύνδεση	Να απαιτείται κωδικός
Active Directory, αν εμφανιστεί	Όχι
Ζώνη ώρας	Την πραγματική τοποθεσία σου, π.χ. Athens αν είσαι στην Ελλάδα

Στην τελική σύνοψη, έλεγξε ότι ο δίσκος είναι ο εικονικός δίσκος της VM, με το μέγεθος που όρισες - π.χ. περίπου 30 GB. Μετά πάτησε Install και περίμενε να ολοκληρωθεί.

Όταν τελειώσει

6. Πάτησε Restart Now.
7. Αν εμφανιστεί “Remove the installation medium, then press Enter”, αφαίρεσε το ISO από Devices → Optical Drives → Remove disk from virtual drive και πάτησε Enter.
8. Συνδέσου με τον χρήστη και τον κωδικό σου.
9. Στις αρχικές οθόνες, μπορείς να παραλείψεις το Ubuntu Pro και να επιλέξεις να μη στέλνονται δεδομένα χρήσης.
10. Εγκατέστησε τις διαθέσιμες ενημερώσεις από το Software Updater και κάνε επανεκκίνηση αν ζητηθεί.

Πρώτη επαφή με το Terminal

Ctrl + Alt + T: Άνοιξε τερματικό και δοκίμασε. Όλες οι παρακάτω εντολές εκτελούνται μέσα στο Ubuntu:

```
cd
pwd
mkdir linux-lesson1
cd linux-lesson1
pwd
mkdir notes exercises
ls
cd notes
pwd
cd ..
ls
cd ~
```

Τι πιστεύετε ότι κάνουν οι εντολές;

- **`pwd`**: δείχνει τον τρέχοντα κατάλογο.
- **`ls`**: εμφανίζει τα περιεχόμενά του.
- **`cd`**: αλλάζει κατάλογο. cd χωρίς όρισμα επιστρέφει στον προσωπικό κατάλογο.
- **`mkdir`**: δημιουργεί κατάλογο.
- **`..`**: ο γονικός κατάλογος.
- **`~`**: ο προσωπικός κατάλογος του χρήστη.

Άνοιξε παράλληλα τον διαχειριστή αρχείων, ώστε να βλέπεις τους φακέλους που δημιουργούνται.

Τρεις πρακτικές συνήθειες από την αρχή

- Tab για συμπλήρωση ονομάτων.
- ↑ για επανάληψη προηγούμενης εντολής.
- Προσοχή σε πεζά και κεφαλαία: notes και Notes είναι διαφορετικά ονόματα.

Άσκηση 1: Πηγαίνετε στον φάκελο exercises, εμφανίστε την πλήρη διαδρομή του και επιστρέψτε στον προσωπικό σας φάκελο.

Λίγες ακόμη χρήσιμες εντολές

Αν υπάρχει χρόνος, δοκίμασε και τις παρακάτω. Είναι ασφαλείς και χρήσιμες για την πρώτη επαφή με το shell.

```
whoami
hostname
date
ls -l
ls -la
mkdir practice
cd practice
touch hello.txt
ls -l
cat hello.txt
```

```
cp hello.txt copy.txt
mv copy.txt renamed.txt
ls -l
history
clear
```

Εντολή	Τι κάνει
whoami	δείχνει ποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος.
hostname	δείχνει το όνομα του υπολογιστή.
date	εμφανίζει ημερομηνία και ώρα.
ls -l	εμφανίζει αναλυτική λίστα αρχείων και φακέλων.
ls -la	όπως το ls -l, αλλά εμφανίζει και κρυφά αρχεία.
touch	δημιουργεί κενό αρχείο ή ενημερώνει τη χρονική σήμανση υπάρχοντος αρχείου.
cat	εμφανίζει το περιεχόμενο ενός μικρού αρχείου κειμένου.
cp	αντιγράφει αρχείο ή φάκελο.
mv	μετακινεί ή μετονομάζει αρχείο/φάκελο.
history	εμφανίζει πρόσφατες εντολές.
clear	καθαρίζει οπτικά την οθόνη του terminal.

Μικρή άσκηση εξάσκησης

Χωρίς να αντιγράψεις έτοιμες εντολές, προσπάθησε να κάνεις τα παρακάτω:

- Δημιούργησε μέσα στο home σου έναν φάκελο με όνομα linux-practice.
- Μπες στον φάκελο και εμφάνισε την πλήρη διαδρομή του.
- Δημιούργησε δύο υποφακέλους: files και backup.
- Μπες στον files και δημιούργησε ένα κενό αρχείο test.txt.
- Εμφάνισε αναλυτικά τα περιεχόμενα του φακέλου.
- Αντέγραψε το test.txt στον φάκελο backup με όνομα test-copy.txt.
- Εμφάνισε το history και βρες τις εντολές που χρησιμοποίησες.
- Επέστρεψε στον προσωπικό σου φάκελο.

Βασική εικόνα της αρχιτεκτονικής

Applications → Shell / Desktop Environment → System Libraries / Utilities → Linux Kernel → Hardware